Веб програмирање у средњој школи
Flask веб апликације

Давид Срећковић

Математички факултет
Универзитет у Београду

2026

Садржај

1. Увод
2. Flask веб оквир
3. HTTP методе
4. Формулари
5. Рад са базама података
6. Флешоване поруке
7. Валидација формулара
8. Закључак

Увод

Веб програмирање представља једну од најважнијих области савремене информатике и има широку примену у готово свим аспектима свакодневног живота. Савремене веб апликације користе се у образовању, електронској трговини, комуникацији, као и у административним и пословним системима.
Због тога је веб програмирање важан део наставе информатике у средњој школи, јер ученицима омогућава стицање практичних и примењљивих знања.

Циљ рада

Циљ овог рада је да се прикаже могућност примене Flask веб оквира у настави веб програмирања у средњој школи.
Посебан акценат је стављен на:

- једноставност Flask библиотеке,
- рад са HTTP методама,
- употребу формулара,
- рад са базама података.

Flask библиотека

Flask је микровеб оквир написан у програмском језику Python. Он не намеће сложену структуру апликације, што га чини веома погодним за почетнике.
Flask омогућава постепено увођење напредних концепата веб програмирања, што је изузетно важно у настави.

Основна Flask апликација

На следећој слици приказан је пример једноставне Flask апликације која дефинише основну руту и враћа HTML садржај кориснику.

```
from flask import Flask, render_template, request

app = Flask(__name__)

@app.route("/pretraga")
def search():
    vrsta = request.args.get("vrsta", "svi proizvodi")
    max_cena = request.args.get("max_cena", float('inf'), type=float)
    return render_template("search.html",
                           vrsta=vrsta, max_cena=max_cena)
```

HTTP методе

Комуникација између клијента и сервера заснива се на HTTP протоколу. Најчешће коришћене методе су GET и POST. Ове методе одређују начин на који се подаци шаљу серверу и обрађују у веб апликацији.

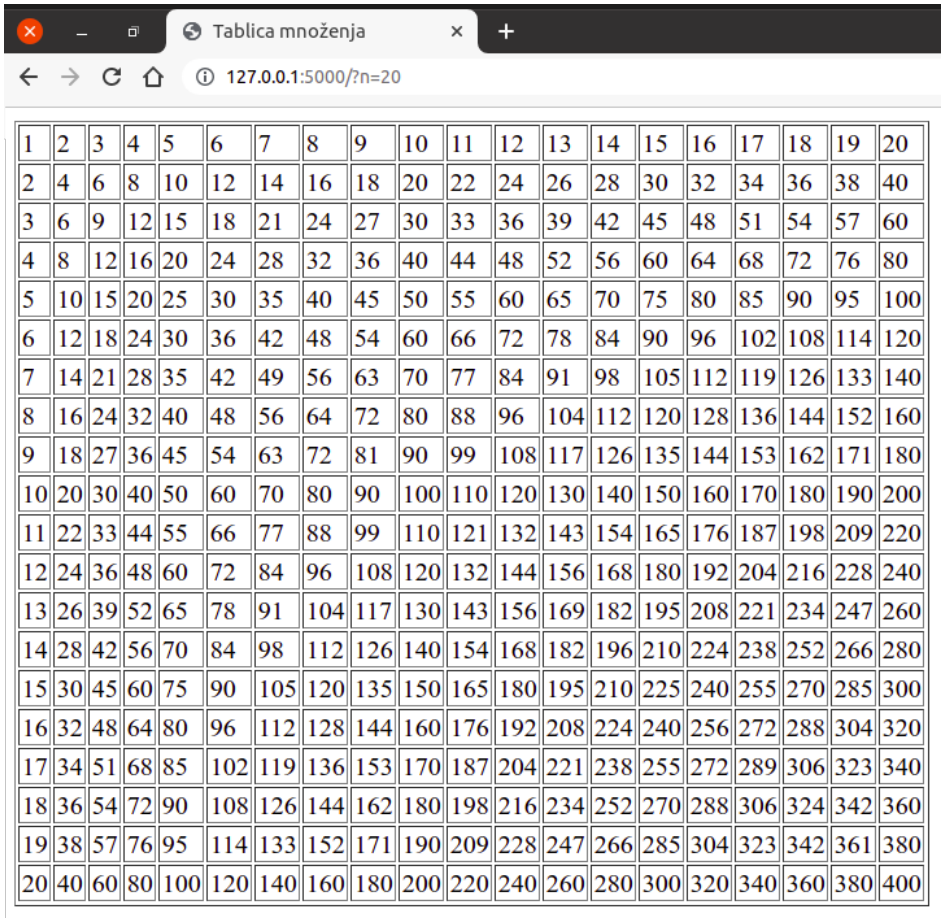
GET метода

GET метода служи за слање података серверу као део URL адресе. Параметри се наводе у облику парова `име=вредност`. GET метода се најчешће користи за:

- претрагу података,
- филтрирање садржаја,
- приказ информација.

Пример GET параметара

На слици је приказан пример URL адресе са GET параметром који одређује димензију таблице множења.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320
17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360
19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

POST метода

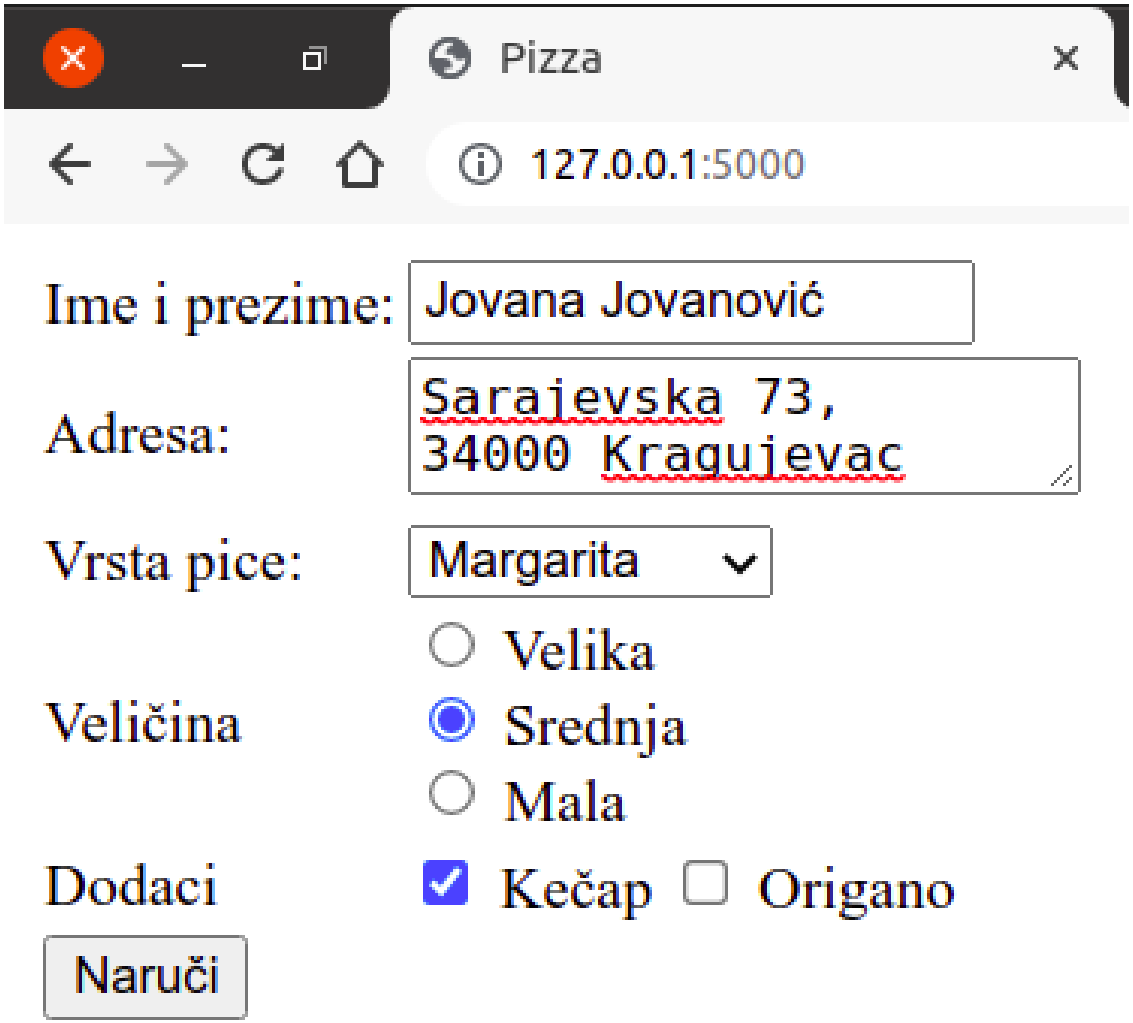
POST метода се користи за слање података који не треба да буду видљиви у URL адреси. Најчешће се користи при раду са формуларима и упису података у базу.
POST метод је безбеднији у односу на GET, јер се подаци шаљу у телу захтева.

Формулари

HTML формулари омогућавају кориснику интеракцију са веб апликацијом. Корисник уноси податке, који се затим шаљу серверу на обраду.
Формулари представљају основни механизам за прикупљање података од корисника.

Пример формулара

На слици је приказан пример HTML формулара који омогућава унос података и њихово слање серверу.



Базе података

Већина веб апликација користи базе података за трајно складиштење информација. У наставним примерима често се користи SQLite база података.
SQLite је погодна за образовне сврхе јер је једноставна за употребу и не захтева додатну конфигурацију.

Упис података у базу

Упис података у базу најчешће се врши путем формулара. Корисник попуњава формулар, након чега сервер обрађује податке и уписује их у базу.
На следећој слици приказан је пример апликације за упис корисника.

```
from flask import Flask, render_template, request

app = Flask(__name__)

@app.route("/calculator")
def calculator():
    sab1 = request.args.get("sab1", "")
    sab2 = request.args.get("sab2", "")
    try:
        zbir = int(sab1) + int(sab2)
    except:
        zbir = None
    return render_template("index.html", sab1=sab1, sab2=sab2, zbir=zbir)
```

Флешоване поруке

Flask нуди механизам такозваних флешованих порука, које служе за приказ једнократних обавештења кориснику.
Ове поруке се најчешће користе за:

- приказ информације о успеху,
- приказ поруке о грешци,
- обавештавање корисника.

Валидација података

Валидација података представља процес провере коректности унетих података. Она је неопходна како би се спречио упис неисправних података у базу.
Валидација се врши:

- на клијентској страни,
- на серверској страни.

Значај валидације

Чак и ако се изврши клијентска валидација, сервер увек мора поново да провери податке.
Овај приступ значајно повећава безбедност и поузданост веб апликације.

Закључак

Flask веб оквир представља одличан алат за увођење ученика у веб програмирање. Његова једноставност омогућава лако разумевање основних концепата.
Кроз рад са Flask апликацијама ученици стичу практична знања која су примењива у реалним пројектима и даљем образовању.